



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Trường/Khoa: Khoa Công nghệ Thông tin

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
COURSE SYLLABUS

1. Thông tin về học phần (General information):

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **Các chủ đề nâng cao trong công nghệ phần mềm**
- Tiếng Anh: **Advanced Topics in Software Engineering**

Mã học phần: INT6209

Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin

Học phần tiên quyết:

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng nâng cao những chủ đề chuyên sâu đã và đang thu hút được sự quan tâm của cộng đồng nghiên cứu cũng như công nghiệp phần mềm. Người học còn được trang bị các kỹ năng nghiên cứu cơ bản, trình bày một chủ đề chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ phần mềm.

3. Mục tiêu (Course objectives):

Cung cấp các kiến thức để phân tích và đánh giá các vấn đề chuyên sâu trong công nghệ phần mềm được đề cập trong chương trình và nhận biết các hướng quan trọng và được sự quan tâm của cộng đồng công nghệ phần mềm.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes - CLO):

4.1. Nội dung CLO (Description of CLO):

Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- a. Hiểu được những bài toán cơ bản của CNPM, một số vấn đề hiện đại của CNPM.
- b. Phân tích và đánh giá các vấn đề liên quan đến các chủ đề nâng cao về công nghệ phần mềm được đề cập trong khóa học.
- c. Mô tả và áp dụng các phương pháp phổ biến trong quy trình phần mềm, kiến trúc phần mềm, tích hợp liên tục và tự động hóa thử nghiệm.

4.2. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT (Alignment matrix between CLO and PLO) :

Chuẩn đầu ra học phần	Chuẩn đầu ra chương trình (PLOs)															
	1	2	3	4	5	6.1	7.1	6.2	7.2	6.3	7.3	6.4	7.4	8	9	10
a						X	X									
b						X	X									
c						X	X									

5. Nội dung (Course content):

STT	Chương/Chủ đề	Nhằm	Số tiết	Tự
-----	---------------	------	---------	----

		đạt CLOs	LT	TH	học
1	Những vấn đề cơ bản của CNPM	a	3	2	8
1.1	Giới thiệu				
1.2	Một số vấn đề CNPM hiện đại				
2	CNPM hướng giá trị	b, c	9	7	25
2.1	Tổng quan				
2.2	Hỗ trợ quyết định dựa sự ưu tiên trong CNPM				
2.3	Triển khai ứng dụng				
3	CNPM hướng thành phần	b, c	6	7	19
3.1	Thành phần và mô hình thành phần				
3.2	Quy trình CNPM hướng thành phần				
3.3	Kết hợp các thành phần				
4	CNPM hướng dịch vụ	b, c	6	7	19
4.1	Dịch vụ - Các thành phần có thể tái sử dụng				
4.2	Kỹ thuật dịch vụ				
4.3	Phát triển phần mềm với dịch vụ				
5	CNPM hướng khía cạnh	b, c	6	7	19
5.1	Sự tách biệt các thành phần trong chương trình PM				
5.2	Khía cạnh, điểm nổi và điểm cắt				
5.3	Công nghệ phần mềm với các khía cạnh				

6. Phương pháp dạy học (*Teaching and learning methods*):

TT.	Chuẩn đầu ra (CLO)	Phân loại (Bloom Level)	Phương pháp dạy học	Nội dung dạy học (Chủ đề/Chương)
1	a	Hiểu	Thuyết giảng/Thảo luận.	1
			Thuyết giảng/Giảng dạy qua ví dụ minh họa/Project	2, 3, 4, 5
2	b	Đánh giá	Thuyết giảng/Giảng dạy qua ví dụ minh họa/Project	2, 3, 4, 5
3	c	Vận dụng	Thuyết giảng/Giảng dạy qua ví dụ minh họa/Project	2, 3, 4, 5

7. Đánh giá kết quả học tập (*Assessment*):

STT	Hoạt động KTĐG	Nhằm đạt CLO	Trọng số (%)	Phương pháp KTĐG
1	Đánh giá quá trình	a, b, c	20	
2	Thi giữa kỳ	a, b, c	30	
3	Thi cuối kỳ	a, b, c	50	

8. Tài liệu dạy học (*Learning resources*):

ST T	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất bản	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác tài liệu	Mục đích sử dụng	
						Tài liệu chính	Tham khảo
1	Ian Sommerville	Software Engineering	2007	Addison-Wesley	Thư viện	X	
2	Stefan Biffl, Aybüke Aurum, Barry Boehm, Hakan Erdogmus, Paul Grünbacher (Eds.)	Value-Based Software Engineering	2006	Springer	http://ndl.ethernet.edu.et/bitstream/123456789/17369/1/469.pdf	X	
3	Lê Văn Phùng, Nguyễn Văn Tảo	Giáo trình công nghệ phần mềm nâng cao	2018	Đại học Thái Nguyên	Thư viện		X

Ngày xây dựng/cập nhật: 02/05/2026

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
Course Coordinator

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN
Dean / Head of Department

Bùi Chí Thành